Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №3

"МОВА ПРОГРАМУВАННЯ Сі, КОМПІЛЯЦІЯ, ФУНКЦІЇ ВВОДУ/ВИВОДУ"

Виконав:

Студент ФЕП-13
Костак Василь

Перевірив:

Ас. Васюта В.М

Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття: компіляції, функцій вводу/виводу.

Обладнання та програмне забезпечення: – IBM сумісна персональна обчислювальна машина; – онлайн компілятор мови програмування Сі, доступний за посиланням https://repl.it/languages/c

Завдання до роботи:

Написати програму для з використанням мови програмування Сі, котра реалізує наступні функції: –вивід стрічки “hello, world”; вивід довільної стрічки; – форматований вивід довільної стрічки; –форматований ввід та вивід набору символів.

Хід роботи

Завдання 2

Код до першої програми:

main.c

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int n = 123;
    double d = 123.456;
    char c = 'k';
    char s[] = "Hello world!";
    int i;

    printf("Десяткове:        %d\n", n);

    printf("Двійкове:         ");
    for (i = 7; i >= 0; i--)
        printf("%d", (n >> i) & 1);
    printf("\n");

    printf("Вісімкове:        %o\n", n);
    printf("Шістнадцяткове:   %x\n", n);

    printf("З плаваючою комою: %f\n", d);
    printf("Експоненційна:     %e\n", d);
    printf("Гнучка (g):        %g\n", d);

    printf("Символ:     %c\n", c);
    printf("Стрічка:    %s\n", s);
    printf("Вказівник:  %p\n", (void *)s);

    return 0;
}

```

Результат

```
Десяткове:          123
Двійкове:           01111011
Вісімкове:          173
Шістнадцяткове:     7b
З плаваючою комою:  123.456000
Експоненційна:      1.234560e+02
Гнучка (g):         123.456
Символ:     k
Стрічка:    Hello world!
Вказівник:  0x7fffbe525542
```

Я зробив програму на мові Сі, яка показує роботу функції `printf()` з основними специфікаторами. Спочатку я підключив бібліотеку `stdio.h`, де оголошено `printf()`, і оголосив у функції `main` змінні: ціле число `n = 123`, дійсне число `d = 123.456`, символ `c = 'k'` і стрічку `s = "Hello world!"`.

Ціле число я вивів у десятковій (%d), вісімковій (%o) і шістнадцятковій (%x) системах. Для двійкової системи в `printf()` немає специфікатора, тому я вивів біти числа циклом: вираз `(n >> i) & 1` по черзі виділяє кожен з 8 бітів, і для числа 123 виходить `01111011`.

Дійсне число я вивів у формі з плаваючою комою (%f), в експоненційній формі (%e) і в гнучкій формі (%g), яка сама обирає коротший запис. Далі я вивів символ (%c), стрічку (%s) і вказівник (%p), тобто адресу стрічки в пам'яті. Її я привів до типу `(void *)`, бо цього вимагає %p. Ця адреса змінюється при кожному запуску.

У результаті виконання програма вивела всі значення в потрібних форматах. Під час роботи я вивчив основні специфікатори `printf()` і дізнався, що двійковий формат у ній відсутній і його отримують за допомогою побітових операцій.

Завдання 3

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    char surname[50];
    char mail[50];
    char color[30];

    printf("Введіть Прізвище та Ініціали: ");
    scanf(" %49[^\n]", surname);

    printf("Введіть Ел. пошту: ");
    scanf("%49s", mail);

    printf("Введіть Улюблений колір: ");
    scanf(" %29[^\n]", color);

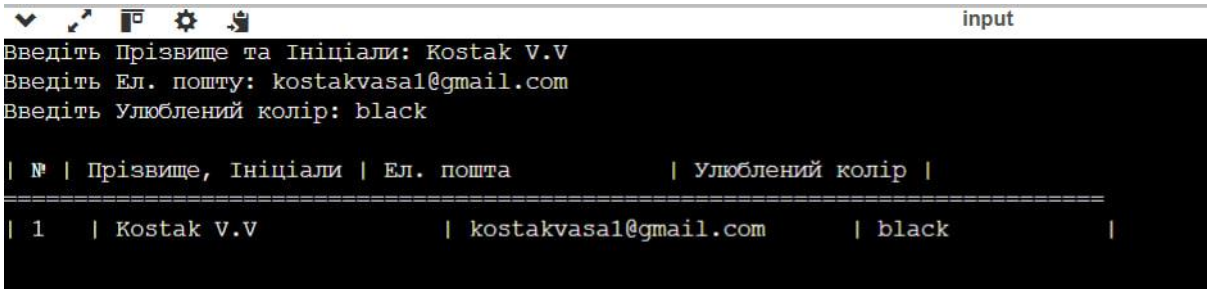
    printf("\n");

    printf("| %-3s | %-22s | %-26s | %-15s |\n",
           "№", "Прізвище, Ініціали", "Ел. пошта", "Улюблений колір");
    printf("=========================================================================\n");

    printf("| %-3d | %-22s | %-26s | %-15s |\n",
           1, surname, mail, color);

    return 0;
}
```

Результат



У третьому завданні я зробив програму, яка просить ввести з клавіатури прізвище з ініціалами, пошту і улюблений колір, а потім виводить усе це таблицею. Дані зчитував через `scanf`. Для прізвища і кольору використав `%[^\n]`, щоб читався весь рядок з пробілами, а для пошти звичайний `%s`.

Висновок: У цій роботі я вивчив функції `printf` і `scanf` та їхні специфікатори. Я навчився виводити числа в різних системах числення і різних формах запису, виводити символи, стрічки та вказівники, а також вводити дані з клавіатури і виводити їх у вигляді таблиці.